

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Vicerrectoría Académica y de Investigación

Guía de aprendizaje para el desarrollo del componente práctico del curso

Proyecto de grado 202016907

1. Información general del componente práctico.

Tabla 1. *Información general del componente práctico*

Aspecto	Descripción
1. Estrategia metodológica	Aprendizaje basado en proyectos
2. Tipología de curso	Metodológico
3. Momento de la evaluación	Intermedio
4. Puntaje de la actividad	150
5. Número de actividades del componente registradas en esta guía	1
6. Tipo de práctica formativa	Simulada

2. Con esta actividad de componente práctico se espera que los estudiantes logren y evidencien el siguiente resultado de aprendizaje:

Resultado de aprendizaje 3: El estudiante está en capacidad de: Identificar las diferentes metodologías de desarrollo ágil, mediante la cual desarrollara una solución informática para la obtención de un prototipo funcional con un nivel de maduración tecnológica TRL5, como resultado a una problemática específica.

3. Descripción general de la(s) actividad(es) del componente práctico.

Tabla 2. *Información actividad 1*

Aspecto	Descripción
1. Escenarios de componente práctico	Simulado con apoyo de TIC
2. Tipo de actividad	Colaborativa
3. Número de actividad	4
4. La actividad inicia el:	jueves, 16 de abril de 2026
5. La actividad finaliza el:	martes, 12 de mayo de 2026

Los recursos con los que debe contar para el desarrollo de la actividad son los siguientes:

- Amaya Balaguera, Y. D. (2015). Guía metodológica ágil, para el desarrollo de aplicaciones móviles "AEGIS-MD". Revista De Investigaciones UNAD, 14(1), 97-113.
<https://doi.org/10.22490/25391887.1348>
- Miguel, H. B., & Luis Eduardo, B. R. (2020). Ciclo de vida de desarrollo ágil de software seguro. Editorial Los Libertadores.
<https://elibro-et.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/197008?page=15>
- Miguel, H. B., & Luis Eduardo, B. R. (2020). Ciclo de vida de desarrollo ágil de software seguro. Editorial Los Libertadores.
<https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/197008?page=46>
- Armijos Carrión, J. L., Morocho Román, R. F., Redrován Castillo, F. F., & Apolinario, D. A. T. (2021). Estado Del Arte: Métricas Del Desarrollo De Software Móvil. 3C Tecnología, 10(3), 17-37.
<https://doi-org.bibliotecavirtual.unad.edu.co/10.17993/3ctecno/2021.v10n3e39.17-37>
- Pino, M.B. (2022). Deliverables Of Software Testing Team. [OVI].
<https://repository.unad.edu.co/handle/10596/49440>

- Moreno, P.A. (2018). La Ingeniería de Software. [OVI].
<https://repository.unad.edu.co/handle/10596/22471>
- Gonzalez, A.(2017). Software Documentation. [OVI].
<https://repository.unad.edu.co/handle/10596/14229>

La actividad consiste en:

1. Ajustar el documento maestro entregado en la fase anterior de acuerdo con las recomendaciones de mejora dadas por el tutor en la evaluación de la fase 3.
3. En esta fase ingenieril los estudiantes que están desarrollando el proyecto deberán fortalecer e implementar la metodología de desarrollo, análisis de requerimientos en el desarrollo del prototipo funcional que debe tener un nivel de con un nivel de maduración tecnológica TRL5 como mínimo, el código generado en el proyecto el grupo lo deberá subir a GitHub.
4. Los desarrolladores del proyecto deberán construir y entregar un video no mayor a 10 minutos del manejo y funcionamiento del prototipo funcional, los participantes del proyecto deben prender la cámara web y quedar grabados durante toda la socialización del prototipo. El prototipo funcional se deberá construir con la metodología de desarrollo y tecnología entregada en el documento maestro.

Para el desarrollo de esta actividad debe seguir los siguientes pasos:

- Paso 1: Programar y planificar el tiempo según los períodos establecidos la agenda del curso.
- Paso 2: Revisar, en forma permanente, el foro de noticias y el foro general del curso y acatar la información, relacionada con la actividad, que allí se consigne.
- Paso 3: Revisar la programación de encuentros sincrónicos vía webconferencia, en el tema acompañamiento docente, para planificar el tiempo para la participación en el encuentro programado.
- Paso 4: Revisar los contenidos y referentes bibliográficos de la RAC 3: Desarrollo de la Ingeniería del proyecto.
- Paso 5: Consultar y leer exhaustivamente la Guía de actividades y Rúbrica de evaluación - Fase 4 Desarrollo de la propuesta Ingenieril del proyecto.

Paso 6: Participar dinámicamente en el Foro de discusión - Fase 4 Desarrollo de la propuesta Ingenieril del proyecto

Evidencias de trabajo grupal:

Las evidencias de trabajo grupal a entregar son:

- Documento final maestro del proyecto ajustado y ampliado con el Metodología de desarrollo, Diseño Integral, y Desarrollo del prototipo funcional TRL5 que contenga cada uno de los ítems propuesto en la actividad con un muy buen uso de redacción y ortografía.
- En el documento maestro como anexo entregaran el link de GitHub con acceso de rol de lectura para su tutor de grupo.
- En el documento maestro como anexo entregaran el link del video no mayor a 10 minutos del manejo y funcionamiento del prototipo funcional.

Nota: Solo se entrega un documento maestro por proyecto en el entorno de evaluación, en la portada solo estarán el nombre del estudiante o estudiantes formuladores del proyecto.

En el tema Formulación del proceso metodológico investigativo, del foro, Unidad 3: Desarrollo de la Ingeniería del proyecto, en el entorno de aprendizaje, subir el documento maestro del proyecto.

Discutir y hacer críticas constructivas a la calidad de la documentación compartida posteados por los demás integrantes del foro.

Nota: Solo se entrega un documento maestro y un prototipo funcional por proyecto en el entorno de evaluación, en la portada solo estarán el nombre del estudiante o estudiantes formuladores del proyecto.

4. Lineamientos generales para la elaboración de las evidencias

Para evidencias elaboradas **colaborativamente**, tenga en cuenta las siguientes orientaciones:

Todos los integrantes del grupo deben participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad.

En cada grupo deben elegir un solo integrante que se encargará de entregar el producto solicitado en el entorno o escenario que haya señalado el docente.

Antes de entregar el producto solicitado deben revisar que cumpla con todos los requerimientos que se señalaron en esta guía de actividades de componente práctico.

Solo se deben incluir como autores del producto entregado, a los integrantes del grupo que hayan participado con aportes durante el tiempo destinado para la actividad.

Tenga en cuenta que todos los productos escritos independientes o grupales deben cumplir con las normas de ortografía y con las condiciones de presentación que se hayan definido.

En cuanto al uso de referencias considere que el producto de esta actividad debe cumplir con las normas Elija un elemento.

En cualquier caso, cumpla con las normas de referenciación y evite el plagio académico, para ello puede apoyarse revisando sus productos escritos mediante la herramienta Turnitin que encuentra en el campus virtual.

5. Situaciones de orden académico

Considere que en el acuerdo 029 del 13 de diciembre de 2013, artículo 99, se considera como faltas que atentan contra el orden académico, entre otras, las siguientes: literal e) "El plagiar, es decir, presentar como de su propia autoría la totalidad o parte de una obra, trabajo, documento o invención realizado por otra persona. Implica también el uso de citas o referencias faltas, o proponer citas donde no haya coincidencia entre ella y la referencia" y liberal f) "El reproducir, o copiar con fines de lucro, materiales educativos o resultados de productos de investigación, que cuentan con derechos intelectuales reservados para la Universidad."

Las sanciones académicas a las que se enfrentará el estudiante son las siguientes:

a) En los casos de fraude académico demostrado en el trabajo académico o evaluación respectiva, la calificación que se impondrá será de cero puntos sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente.

b) En los casos relacionados con plagio demostrado en el trabajo académico cualquiera sea su naturaleza, la calificación que se impondrá será de cero puntos, sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente.